

Les isométries du plan

On considère que le plan $\mathcal{P}$ est orienté.

1. Généralités

1.a) Définitions

Définition

Une isométrie est une transformation du plan qui conserve les distances.

Ainsi f est une isométrie si :

1. f est une bijection de $\mathcal{P}$ sur $\mathcal{P}$.
2. Pour tout point M et N du plan, en notant $M' = f(M)$ et $N' = f(N)$, on a $M'N' = MN$.

Exemples d'isométries

- l'**identité** du plan définie par $f(M) = M$
- la translation de vecteur $\vec{u}$ définie par $t_{\vec{u}}(M) = M'$ si et seulement si $\overrightarrow{MM'} = \vec{u}$
- la **réflexion** (symétrie axiale orthogonale) d'axe δ définies par $f(M) = M'$ si, et seulement si, δ est la médiatrice du segment $[MM']$
- la **rotation** de centre Ω et d'angle θ définie par $f(M) = M'$ si et seulement si $\Omega M' = \Omega M$ et $\widehat{(\overrightarrow{\Omega M}; \overrightarrow{\Omega M'})} = \theta \pmod{2\pi}$.

Contre exemples

Les projections, les symétries axiales non orthogonales ne sont pas des isométries.

Problématique

Ce chapitre prétend répondre aux questions suivantes :

1. Comment classer les isométries ?
2. Existe-t-il d'autres isométries que celles citées ci-dessus ?

1.b) Propriétés générales des isométries

- Les isométries conservent le **produit scalaire**.

Dém : Pour tous points A, B et C :

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \frac{1}{2} (AB^2 + AC^2 - BC^2) = AB \times AC \cos(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$$

Et donc si f est une isométrie telle que $f(A) = A', f(B) = B'$ et $f(C) = C'$ alors $AB = A'B', AC = A'C'$ et $BC = B'C'$.

Par suite, la première écriture du produit scalaire montre que $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{A'B'} \cdot \overrightarrow{A'C'}$ et le second membre montre que $\cos(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = \cos(\overrightarrow{A'B'}, \overrightarrow{A'C'})$.

Deux angles orientés ayant le même cosinus sont égaux ou opposés et donc ce qui suit est tout à fait logique :

Par conséquent les isométries conservent les **angles** géométriques. Celles qui conservent l'orientation des angles s'appellent des **déplacements**, les autres des **antidéplacements**.

- Les isométries conservent le **barycentre** : l'image G' du barycentre G du système $\{(A_i, \alpha_i)\}_{i=1, \dots, n}$ (avec $\sum_{i=1}^n \alpha_i \neq 0$) est le barycentre du système $\{(A'_i, \alpha_i)\}_{i=1, \dots, n}$

Dém : Calculer $\left(\sum_{i=1}^n \alpha_i \overrightarrow{GA_i} \right)^2$.

On fera cela simplement, par souci d'écriture et de temps, pour le barycentre G de trois points pondérés $\{(A, a); (B, b); (C, c)\}$ avec $a + b + c \neq 0$ et on montrera donc que l'image de G par une isométrie f , $f(G)$ n'est autre que le barycentre de $\{(f(A), a); (f(B), b); (f(C), c)\}$.

⊗ Ex.1 _____ Démontrer les conséquences suivantes

- Des points alignés ont pour image des points alignés
- L'image d'une droite est une droite.
- L'image du segment $[AB]$ est le segment $[A'B']$ (avec $f(A) = A'$ et $f(B) = B'$)
- Une isométrie est entièrement déterminée (de manière unique) par la donnée des images de trois points non alignés.

2. Loi de composition

2.a) Notion de groupe

Comme pour toutes les transformations, $g \circ f$ désigne la transformation qui à tout point M associe le point $g(f(M))$.

Théorème

Si f et g sont des isométries, alors $g \circ f$ est une isométrie.

La réciproque f^{-1} d'une isométrie (transformation qui vérifie $f \circ f^{-1} = f^{-1} \circ f = \text{Id}$) est une isométrie.

Théorème : Composition de deux réflexions**Cas 1 : Les droites sont confondues**

On a alors $s_1 = s_2 = s$ et $s \circ s = \text{Id}$. Par suite $s^{-1} = s$

Cas 2 : Les droites sont parallèles

Soit H_1 un point de d_1 et H_2 un point de d_2 tels que $\overrightarrow{H_1 H_2}$ soit un vecteur normal à d_1 .
L'isométrie $s_2 \circ s_1$ est la translation de vecteur $2\overrightarrow{H_1 H_2}$.

Cas 3 : Les droites se coupent en O

Si $\vec{u}_1$ (resp. $\vec{u}_2$) dirige la droite d_1 (resp. d_2),
alors $s_2 \circ s_1$ est la rotation de centre O et d'angle $2(\widehat{\vec{u}_1; \vec{u}_2})$

Décompositions.

1. Toute translation de vecteur $\vec{u}$ se décompose en produit de deux réflexions d'axes perpendiculaires à $\vec{u}$. On peut choisir un des deux axes.
2. Toute rotation de centre O peut se décomposer en produit de deux réflexions d'axes sécants en O. On peut choisir un des deux axes.

2.b) Isométries fixant un point O

Soit f une isométrie et O un point du plan $\mathcal{P}$. On cherche à classer f selon ses points fixes. On dira que « O est un point fixe de f » ou encore que « f fixe le point O » lorsque $f(O) = O$.

1. Si f fixe les points O, A, B non alignés, alors $f = \text{Id}$

Dém : Si M est un point de $\mathcal{P}$ tel que $f(M) = M' \neq M$, alors les points O, A, B sont tous les trois sur la médiatrice de $[MM']$.

2. Si $f \neq \text{Id}$ fixe les points O et A , alors f est la réflexion d'axe (OA)

Dém : Soit $B \notin (OA)$, $s = s_{(OA)}$ et $B' = f(B)$. La droite (OA) est la médiatrice de $[BB']$ donc $s \circ f$ fixe les points O, A et B : c'est donc Id .

3. Si f admet pour seul point fixe O , alors f est une rotation de centre O .

Dém : Soit $A \neq O$, $A' = f(A)$ et soit s_1 la réflexion d'axe la médiatrice de $[AA']$. On a alors $s_1 \circ f$ qui fixe O et A et comme $f \neq s$, $s \circ f$ est la réflexion s_2 d'axe (OA) . Alors $f = s_2 \circ s_1$ est la composée de deux réflexions d'axes sécants en O .

Conclusion : Une isométrie qui admet O comme point fixe est soit l'identité du plan, soit une réflexion d'axe contenant O , soit une rotation de centre O .

2.c) Décomposition d'une isométrie

Théorème de décomposition. Soit O un point de $\mathcal{P}$. Toute isométrie f se décompose de manière unique en $f = t \circ u$ où t est une translation et u une isométrie qui fixe le point O .

Dém : En notant $O' = f(O)$, on a nécessairement $O' = t(O)$ donc t est la translation de vecteur $\overrightarrow{OO'}$ et $u = t^{-1} \circ f$ est bien une isométrie qui fixe O .

Nous pouvons maintenant faire le catalogue des isométries du plan :

- Si $u = \text{Id}$ alors $f = t$ est une translation et s'écrit comme la composée de deux réflexions.
- Si $u = s_{(OA)}$ alors $f = t \circ s_{(OA)}$ est la composée de trois réflexions (qui peut parfois se réduire en une seule réflexion)
- Si $u = r$ alors f est une rotation, composée de deux réflexions d'axes sécants.